

解答解説

理 系 数 学

北海道大学 数学 本番水準演習 (解答解説 編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 三角関数 (応用) + 微分積分 (面積・体積) + 対数法則

2026年5月27日

高校3年～既卒 (北海道大学 理学部・工学部・医学部・農学部志望)

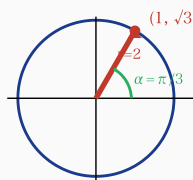
数学 (北海道大学 本番形式・3 大問・120 分相当)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

34点

[合成 $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin(x + \pi/3)$]



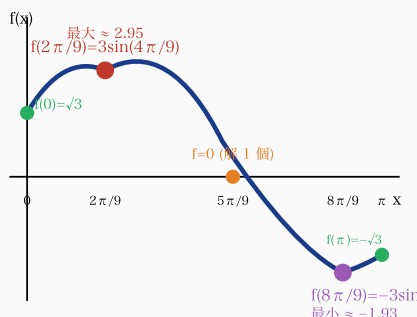
合成公式:

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} \\ &= \sqrt{4} = 2 \\ \cos \alpha &= 1/2 \\ \sin \alpha &= \sqrt{3}/2 \\ \rightarrow \alpha &= \pi/3 \\ \therefore \sin x + \sqrt{3} \cos x &= 2 \sin(x + \pi/3) \end{aligned}$$

2 倍角: $2 \sin x \cos x = \sin 2x$

合成: $r = 2, \alpha = \pi/3 \rightarrow \sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin(x + \pi/3)$ と 2 倍角の同時適用

の概形と 4 つの代表値 ($x = 0, 2\pi/9, 8\pi/9$)



$f(x)$ の概形: 増 ($0 \rightarrow 2\pi/9$) $\rightarrow$ 減 ($\rightarrow 8\pi/9$) $\rightarrow$ 増 ($\rightarrow \pi$)、 $f=0$ は ($2\pi/9, 8\pi/9$) に 1 個

考え方

北大頻出の三角関数応用問題。「合成 (1)」 $\rightarrow$ 「2 倍角の代入 (2)」 $\rightarrow$ 「微分による極値 (3)」 $\rightarrow$ 「方程式の解の個数 (4)」の段階構成。

(1) 合成: $a = 1, b = \sqrt{3}$ なので $r = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$ 。位相 α は $\cos \alpha = a/r = 1/2, \sin \alpha = b/r = \sqrt{3}/2$ より $\alpha = \pi/3$ 。

よって $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin(x + \pi/3)$ 。

(2) 2 倍角の代入: $2 \sin x \cos x = \sin 2x$ なので

$$f(x) = 2 \sin(x + \pi/3) + \sin 2x.$$

(3) 微分: $f'(x) = 2 \cos(x + \pi/3) \cdot 1 + \sin 2x = 2 \cos(x + \pi/3) + \sin 2x$ 。

$$f'(x) = 0 \iff \cos(x + \pi/3) = -\cos 2x = \cos(\pi - 2x).$$

$$\cos A = \cos B \iff A = \pm B + 2k\pi \text{ より:}$$

$$\text{- 場合 (i): } x + \pi/3 = \pi - 2x + 2k\pi \Rightarrow 3x = 2\pi/3 + 2k\pi \Rightarrow x = 2\pi/9 + 2k\pi/3$$

$$\text{- 場合 (ii): } x + \pi/3 = -(\pi - 2x) + 2k\pi = 2x - \pi + 2k\pi \Rightarrow -x = -4\pi/3 + 2k\pi \Rightarrow x = 4\pi/3 - 2k\pi$$

$0 \leq x \leq \pi$ では:

$$\text{- 場合 (i) } k = 0: x = 2\pi/9, k = 1: x = 2\pi/9 + 2\pi/3 = 2\pi/9 + 6\pi/9 = 8\pi/9$$

$$\text{- 場合 (ii) } k = 1: x = 4\pi/3 - 2\pi = -2\pi/3 \text{ (範囲外)}, k = 0: x = 4\pi/3 \text{ (範囲外)}$$

よって $f'(x) = 0$ の解は $x = 2\pi/9, 8\pi/9$ の 2 つ。

← **合成公式** $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \alpha), \cos \alpha = a/r, \sin \alpha = b/r$

← **係数決定** $(1, \sqrt{3}) \rightarrow r = 2, \alpha = \pi/3$

← **2 倍角** $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ (重要公式)

← **微分** $(\sin(x+c))' = \cos(x+c), (\sin 2x)' = 2 \cos 2x$

← **和積公式** $\cos A + \cos B = 2 \cos((A+B)/2) \cos((A-B)/2)$

← **零点解法** $\cos \theta = 0 \Leftrightarrow \theta = \pi/2 + k\pi$ (周期 π)

← **補角公式** $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta, \cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$

← **中間値の定理** f が連続 + $f(a), f(b)$ 符号異 $\rightarrow$ 解が $a < x < b$ に存在

← **結論** $\max = 3 \sin(4\pi/9), \min = -3 \sin(2\pi/9), f=0$ は 1 個

最大最小は端点 $x = 0, \pi$ も含めて 4 点で比較:

$$- f(0) = 0 + \sqrt{3} + 0 = \sqrt{3}$$

$$- f(\pi) = 0 - \sqrt{3} + 0 = -\sqrt{3}$$

- $f(2\pi/9)$ と $f(8\pi/9)$ を計算

$$f(2\pi/9) = 2\sin(2\pi/9 + \pi/3) + \sin(4\pi/9) = 2\sin(2\pi/9 + 3\pi/9) + \sin(4\pi/9) = 2\sin(5\pi/9) + \sin(4\pi/9)。$$

ここで $\sin(5\pi/9) = \sin(\pi - 5\pi/9) = \sin(4\pi/9)$ (補角公式) なので

$$f(2\pi/9) = 2\sin(4\pi/9) + \sin(4\pi/9) = 3\sin(4\pi/9)。 \sin(4\pi/9) \approx \sin(80^\circ) \approx 0.985、 \\ f(2\pi/9) \approx 2.954。$$

$$f(8\pi/9) = 2\sin(8\pi/9 + \pi/3) + \sin(16\pi/9) = 2\sin(8\pi/9 + 3\pi/9) + \sin(16\pi/9) = 2\sin(11\pi/9) + \sin(16\pi/9)。$$

$$\sin(11\pi/9) = \sin(11\pi/9 - \pi) \cdot \text{sign} = -\sin(2\pi/9)、 \sin(16\pi/9) = \sin(16\pi/9 - 2\pi) = \sin(-2\pi/9) = -\sin(2\pi/9)。$$

$$f(8\pi/9) = -2\sin(2\pi/9) + (-\sin(2\pi/9)) = -3\sin(2\pi/9) \approx -3 \cdot 0.643 \approx -1.928。$$

最大値: $f(2\pi/9) = 3\sin(4\pi/9)$ (約 2.954)、最小値: $f(8\pi/9) = -3\sin(2\pi/9)$ (約 -1.928)。

(4) $f(x) = 0$ の解の個数:

4 区間で符号変化を確認:

$$- [0, 2\pi/9]: f(0) = \sqrt{3} > 0, f(2\pi/9) \approx 2.954 > 0 \rightarrow \text{解 0 個}$$

$$- [2\pi/9, 8\pi/9]: f(2\pi/9) > 0, f(8\pi/9) < 0 \rightarrow \text{解 1 個 (連続性)}$$

$$- [8\pi/9, \pi]: f(8\pi/9) \approx -1.928 < 0, f(\pi) = -\sqrt{3} \approx -1.732 < 0 \rightarrow \text{解 0 個}$$

よって $f(x) = 0$ の解は 1 個。

【解答】

(1) 解答 (7 点)

合成公式の適用:

$a \sin x + b \cos x = r \sin(x + \alpha)$ の形に変形する公式は

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \cos \alpha = \frac{a}{r}, \quad \sin \alpha = \frac{b}{r}.$$

本問では $a = 1, b = \sqrt{3}$:

$$r = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2.$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{2}, \quad \sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \implies \alpha = \frac{\pi}{3}.$$

したがって

$$\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right).$$

$$\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right).$$

【検算】：加法定理で右辺を展開すると $2 \sin(x + \pi/3) = 2 \left(\sin x \cos \frac{\pi}{3} + \cos x \sin \frac{\pi}{3} \right) = 2 \left(\frac{1}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x \right) = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ ✓。

【採点ポイント (7 点)】

- 合成公式 $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ の認識 …………… 2 点
- $r = 2$ の計算 …………… 2 点
- $\alpha = \pi/3$ の決定 …………… 2 点
- 結論 $2 \sin(x + \pi/3)$ の明示 …………… 1 点

(2) 解答 (8 点)

2 倍角の公式

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

を用いると $2 \sin x \cos x = \sin 2x$ 。

(1) の結果と合わせて

$$f(x) = \underbrace{\sin x + \sqrt{3} \cos x}_{=2 \sin(x+\pi/3)} + \underbrace{2 \sin x \cos x}_{=\sin 2x}.$$

したがって

$$f(x) = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) + \sin 2x.$$

$$f(x) = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) + \sin 2x.$$

【検算】： $x = 0$ のとき $f(0) = 2 \sin(\pi/3) + \sin 0 = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 0 = \sqrt{3}$ 。一方、元の式 $f(0) = 0 + \sqrt{3} \cdot 1 + 0 = \sqrt{3}$ ✓。

【採点ポイント (8 点)】

- 2 倍角の公式 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ の認識 …… 3 点
- (1) の結果と組み合わせる手順の明示 …………… 2 点
- $f(x) = 2 \sin(x + \pi/3) + \sin 2x$ の結論 …… 3 点

(3) 解答 (11 点)

微分:

(2) の結果 $f(x) = 2 \sin(x + \pi/3) + \sin 2x$ を微分すると

$$f'(x) = 2 \cos(x + \pi/3) \cdot 1 + \cos 2x \cdot 2 = 2 \cos \left(x + \frac{\pi}{3} \right) + 2 \cos 2x.$$

零点の方程式:

$f'(x) = 0$ より

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos 2x = 0.$$

和積の公式 $\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$ で

$$A = x + \frac{\pi}{3}, \quad B = 2x.$$

$$\frac{A+B}{2} = \frac{3x + \pi/3}{2} = \frac{3x}{2} + \frac{\pi}{6}, \quad \frac{A-B}{2} = \frac{-x + \pi/3}{2} = -\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6}.$$

よって

$$2 \cos\left(\frac{3x}{2} + \frac{\pi}{6}\right) \cos\left(-\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = 0.$$

$\cos(-A) = \cos A$ なので $\cos(-x/2 + \pi/6) = \cos(x/2 - \pi/6)$ 。

よって

$$\cos\left(\frac{3x}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = 0 \quad \text{または} \quad \cos\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{6}\right) = 0.$$

場合 (i): $\cos\left(\frac{3x}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = 0$

$$\frac{3x}{2} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \text{ は整数}) \quad \text{より}$$

$$\frac{3x}{2} = \frac{\pi}{3} + k\pi \implies x = \frac{2\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}.$$

$0 \leq x \leq \pi$ の範囲:

$$- k = 0: x = 2\pi/9 \approx 0.698 \quad \checkmark$$

$$- k = 1: x = 2\pi/9 + 2\pi/3 = 2\pi/9 + 6\pi/9 = 8\pi/9 \approx 2.793 \quad \checkmark$$

$$- k = 2: x = 2\pi/9 + 4\pi/3 = 2\pi/9 + 12\pi/9 = 14\pi/9 > \pi \rightarrow \text{範囲外}$$

場合 (ii): $\cos\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{6}\right) = 0$

$$\frac{x}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad \text{より} \quad x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi.$$

$$- k = 0: x = 4\pi/3 > \pi \rightarrow \text{範囲外}$$

$$- k = -1: x = 4\pi/3 - 2\pi = -2\pi/3 < 0 \rightarrow \text{範囲外}$$

よって $f'(x) = 0$ の解は $x = \frac{2\pi}{9}, \frac{8\pi}{9}$ の 2 つ。

最大最小の計算:

端点 $x = 0, \pi$ と零点 $x = 2\pi/9, 8\pi/9$ の 4 点で f の値を比較する。

$$f(0): f(0) = 2 \sin(\pi/3) + \sin 0 = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 0 = \sqrt{3} \approx 1.732.$$

$$f(\pi): f(\pi) = 2 \sin(\pi + \pi/3) + \sin(2\pi) = 2 \sin(4\pi/3) + 0 = 2 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\sqrt{3} \approx -1.732.$$

$f(2\pi/9)$:

$$f\left(\frac{2\pi}{9}\right) = 2\sin\left(\frac{2\pi}{9} + \frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{9}\right) = 2\sin\left(\frac{2\pi}{9} + \frac{3\pi}{9}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{9}\right) = 2\sin\left(\frac{5\pi}{9}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{9}\right).$$

補角公式 $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$ より $\sin(5\pi/9) = \sin(\pi - 5\pi/9) = \sin(4\pi/9)$:

$$f\left(\frac{2\pi}{9}\right) = 2\sin\left(\frac{4\pi}{9}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{9}\right) = 3\sin\left(\frac{4\pi}{9}\right) \approx 3 \cdot 0.985 \approx 2.954.$$

$f(8\pi/9)$:

$$f\left(\frac{8\pi}{9}\right) = 2\sin\left(\frac{8\pi}{9} + \frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{16\pi}{9}\right) = 2\sin\left(\frac{11\pi}{9}\right) + \sin\left(\frac{16\pi}{9}\right).$$

$\sin(11\pi/9) = \sin(11\pi/9 - \pi) \cdot (-1) = -\sin(2\pi/9)$ (第 3 象限)、 $\sin(16\pi/9) = \sin(16\pi/9 - 2\pi) = \sin(-2\pi/9) = -\sin(2\pi/9)$:

$$f\left(\frac{8\pi}{9}\right) = 2 \cdot (-\sin(2\pi/9)) + (-\sin(2\pi/9)) = -3\sin(2\pi/9) \approx -3 \cdot 0.643 \approx -1.928.$$

値の比較:

x	0	$2\pi/9$	$8\pi/9$	π
$f(x)$	$\sqrt{3} \approx 1.732$	$3\sin(4\pi/9) \approx 2.954$	$-3\sin(2\pi/9) \approx -1.928$	$-\sqrt{3} \approx -1.732$

$$\text{最大値} = 3\sin\left(\frac{4\pi}{9}\right) \quad (x = 2\pi/9 \text{ のとき}).$$

$$\text{最小値} = -3\sin\left(\frac{2\pi}{9}\right) \quad (x = 8\pi/9 \text{ のとき}).$$

【採点ポイント (11 点)】

- $f'(x) = 2\cos(x + \pi/3) + 2\cos 2x$ の計算 2 点
- 和積の公式適用 ($\cos A + \cos B$) 2 点
- 場合分け (i)(ii) の方程式設定 2 点
- 零点 $x = 2\pi/9, 8\pi/9$ の特定 2 点
- 端点・零点 4 点での値計算 (補角公式適用) 2 点
- 最大 $3\sin(4\pi/9)$ 、最小 $-3\sin(2\pi/9)$ の結論 ... 1 点

(4) 解答 (8 点)

(3) の結果から f の符号変化を分析する。

f は連続関数で、4 つの代表点での値は:

$$- f(0) = \sqrt{3} > 0$$

- $f(2\pi/9) = 3\sin(4\pi/9) > 0$ (最大値)
- $f(8\pi/9) = -3\sin(2\pi/9) < 0$ (最小値)
- $f(\pi) = -\sqrt{3} < 0$

区間ごとの解析:

区間 $[0, 2\pi/9]$: f は単調増加 ($f' > 0$ の領域、端点も零点)、 $f(0) = \sqrt{3} > 0$, $f(2\pi/9) > 0$. f は正のまま → 解 0 個。

区間 $[2\pi/9, 8\pi/9]$: f は単調減少 ($f' < 0$ の領域)、 $f(2\pi/9) > 0$, $f(8\pi/9) < 0$. 中間値の定理により $f(x) = 0$ となる x が 1 つだけ 存在。

区間 $[8\pi/9, \pi]$: f は単調増加 ($f' > 0$ の領域)、 $f(8\pi/9) \approx -1.928$, $f(\pi) = -\sqrt{3} \approx -1.732$. 両端ともに負で単調増加 → 値は負のまま → 解 0 個。

【符号の単調性の確認】: 区間 $[2\pi/9, 8\pi/9]$ では f は減少関数なので、 $f(x) = 0$ となる x は高々 1 つ。中間値の定理で存在も保証 → ちょうど 1 つ。

$f(x) = 0$ の解の個数 = 1.

【採点ポイント (8 点)】

- 4 点での値の符号判定 2 点
- 区間 $[0, 2\pi/9]$ で $f > 0 \rightarrow$ 解 0 個 1 点
- 区間 $[2\pi/9, 8\pi/9]$ で中間値の定理適用 3 点
- 区間 $[8\pi/9, \pi]$ で $f < 0 \rightarrow$ 解 0 個 1 点
- 結論 (合計 1 個) 1 点

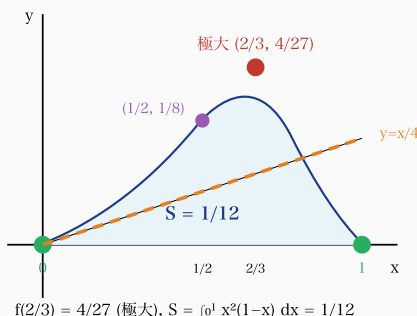
【頻出ミス】

- (1) $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ で $\sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2$ を $\sqrt{1+\sqrt{3}}$ や $1+\sqrt{3}$ と誤る
- (1) $\cos \alpha = a/r = 1/2$ から $\alpha = \pi/6$ と誤る ($\cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2$ で異なる)
- (1) 合成の位相を $\pm\pi/3$ で符号を逆にする (加法定理の係数照合が必要)
- (2) $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ の係数を忘れ 「 $\sin 2x = \sin x \cos x$ 」 と誤る
- (3) $f'(x)$ で $\sin(x + \pi/3)$ の微分の係数 1 (θ の係数) を $\pi/3$ と書く誤り
- (3) 和積公式の符号 ($\cos A + \cos B$ vs $\cos A - \cos B$) を混同
- (3) 零点を求める方程式で $\cos \theta = 0 \iff \theta = \pi/2 + k\pi$ の周期を $2k\pi$ と書き解が片側のみ
- (3) 補角公式 $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$ を $-\sin \theta$ と符号を逆にする
- (3) 端点 $0, \pi$ の値を比較せず、零点 $2\pi/9, 8\pi/9$ のみで最大最小を判定
- (4) 区間 $[8\pi/9, \pi]$ で f が一度負から正に行くと誤判断し 「解 2 個」と答える (両端負で増加でも負のまま)
- (4) 中間値の定理の前提 (連続性 + 符号変化) を明示せず減点

第 2 問 (解答解説)

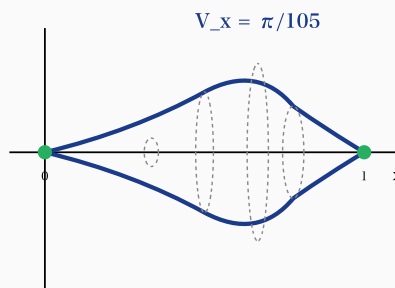
33点

$[f(x) = x^2(1-x)]$ のグラフと面積 S



$y = x^2(1-x)$ の概形: 0 と 1 で零点 (0 は重解), $x = 2/3$ で極大 $4/27$, 面積 $S = 1/12$

$[x$ 軸周り回転体 $V_x = \pi/105]$



$$V_x = \pi \int_0^1 [x^2(1-x)]^2 dx = \pi \int_0^1 (x^4 - 2x^5 + x^6) dx = \pi \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3} + \frac{1}{7} \right) = \pi \cdot \frac{1}{105} = \frac{\pi}{105}$$

回転体の輪郭 (上下対称) と断面 (楕円):
 $V_x = \pi \int_0^1 [f(x)]^2 dx = \pi/105$

考え方

北大頻出の微分積分問題。「曲線の概形 (1)」→「面積積分 (2)」→「回転体体積 (3)」→「接線 (4)」の標準構成。

(1) 概形: $f(x) = x^2 - x^3$ 。零点は $f(x) = x^2(1-x) = 0 \iff x = 0$ (重解) または $x = 1$ 。

導関数: $f'(x) = 2x - 3x^2 = x(2-3x)$ 。 $f'(x) = 0 \iff x = 0$ または $x = 2/3$ 。

増減表 ($0 \leq x \leq 1$):

- $0 \leq x < 2/3$: $f'(x) = x(2-3x) > 0$ (両因子正) → 増加
- $x = 2/3$: 極大、 $f(2/3) = (4/9)(1/3) = 4/27$
- $2/3 < x \leq 1$: $f'(x) < 0$ ($2-3x < 0$) → 減少

また $[0, 1]$ で $x^2 \geq 0$ かつ $1-x \geq 0$ なので $f(x) \geq 0$ 。

(2) 面積:

$$S = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (x^2 - x^3) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{4-3}{12} = \frac{1}{12}.$$

(3) 回転体体積:

$$V_x = \pi \int_0^1 [f(x)]^2 dx = \pi \int_0^1 [x^2(1-x)]^2 dx = \pi \int_0^1 x^4(1-x)^2 dx.$$

展開: $(1-x)^2 = 1 - 2x + x^2$ 、 $x^4(1-2x+x^2) = x^4 - 2x^5 + x^6$ 。

$$V_x = \pi \int_0^1 (x^4 - 2x^5 + x^6) dx = \pi \left[\frac{x^5}{5} - \frac{2x^6}{6} + \frac{x^7}{7} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3} + \frac{1}{7} \right).$$

← **零点** $x^2(1-x) = 0 \iff x = 0$ (重解) または $x = 1$

← **微分** $f'(x) = 2x - 3x^2 = x(2-3x)$

← **極値** $x = 2/3$ で極大 $f = 4/27$

← **面積公式** $S = \int_a^b f(x) dx$ ($f \geq 0$ のとき)

← **面積計算** $\int_0^1 (x^2 - x^3) dx = 1/3 - 1/4 = 1/12$

← **回転体体積** $V_x = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$ (ディスク法)

← **通分** $1/5 - 1/3 + 1/7 \rightarrow \text{LCM } 105 \rightarrow 21 - 35 + 15 = 1$

← **接線公式** $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

← **接線計算** $f(1/2) = 1/8$, $f'(1/2) = 1/4 \rightarrow y = x/4$

← **ベータ関数** $\int_0^1 x^p(1-x)^q dx = \frac{p!q!}{(p+q+1)!}$ (検算用)

通分 (LCM = 105): $\frac{1}{5} = \frac{21}{105}$ 、 $\frac{1}{3} = \frac{35}{105}$ 、 $\frac{1}{7} = \frac{15}{105}$ 。

$$V_x = \pi \cdot \frac{21 - 35 + 15}{105} = \pi \cdot \frac{1}{105} = \frac{\pi}{105}.$$

(4) 接線:

$$f(1/2) = (1/4)(1 - 1/2) = (1/4)(1/2) = 1/8.$$

$$f'(1/2) = 2 \cdot (1/2) - 3 \cdot (1/2)^2 = 1 - 3/4 = 1/4.$$

接線の方程式:

$$y - \frac{1}{8} = \frac{1}{4} \left(x - \frac{1}{2} \right) \implies y = \frac{x}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{x}{4}.$$

検算: $(1/2, 1/8)$ 通過確認: $y = (1/2)/4 = 1/8$ ✓。

【解答】

(1) 解答 (7 点)

零点:

$$f(x) = x^2(1 - x) \text{ より}$$

$$f(x) = 0 \iff x^2 = 0 \text{ または } 1 - x = 0 \iff x = 0 \text{ (重解) または } x = 1.$$

導関数と極値:

$$f(x) = x^2 - x^3 \text{ を展開して微分:}$$

$$f'(x) = 2x - 3x^2 = x(2 - 3x).$$

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ または } x = \frac{2}{3}.$$

増減表 ($0 \leq x \leq 1$):

x	0	...	$2/3$	...	1
$f'(x)$	0	+	0	−	−1
$f(x)$	0	増	$4/27$	減	0

極大値: $f(2/3) = (2/3)^2 \cdot (1 - 2/3) = (4/9) \cdot (1/3) = 4/27$ 。

符号: $[0, 1]$ で $x^2 \geq 0$ かつ $1 - x \geq 0$ なので $f(x) \geq 0$ (両端で 0、 $x = 2/3$ で極大)。

零点: $x = 0, 1$;
極大: $x = \frac{2}{3}$ で $f = \frac{4}{27}$;
 $f(x) \geq 0$ on $[0, 1]$.

【検算】: $f(0) = 0$, $f(1) = 0$, $f(1/2) = (1/4)(1/2) = 1/8$ (極大 $4/27 \approx 0.148$ と整合)。

【採点ポイント (7 点)】

- 零点 $x = 0$ (重解), $x = 1$ の特定 2 点

- $f'(x) = 2x - 3x^2 = x(2 - 3x)$ の計算 …… 2 点
- 極値 $x = 2/3$ で $f = 4/27$ の計算 …… 2 点
- 概形 (符号 ≥ 0 , 単調性) の明示 …… 1 点

(2) 解答 (8 点)

図形 D は $[0, 1]$ で $f(x) \geq 0$ なので、面積は単純に積分:

$$S = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x^2(1-x) dx = \int_0^1 (x^2 - x^3) dx.$$

項別に積分:

$$\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3},$$

$$\int_0^1 x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4}.$$

よって

$$S = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{4}{12} - \frac{3}{12} = \frac{1}{12}.$$

$$\boxed{S = \frac{1}{12}.$$

【検算】: ベータ関数の公式 $\int_0^1 x^p(1-x)^q dx = B(p+1, q+1) = \frac{p! q!}{(p+q+1)!}$ を用

いると ($p=2, q=1$)、 $S = \frac{2! \cdot 1!}{4!} = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$ ✓。

【採点ポイント (8 点)】

- 面積の式 $S = \int_0^1 f(x) dx$ の設定 …… 2 点
- 被積分関数の展開 $x^2(1-x) = x^2 - x^3$ … 2 点
- 不定積分 $x^3/3 - x^4/4$ の計算 …… 2 点
- $S = 1/3 - 1/4 = 1/12$ の通分 …… 2 点

(3) 解答 (10 点)

x 軸の周りに D を 1 回転させた回転体の体積は

$$V_x = \pi \int_0^1 [f(x)]^2 dx = \pi \int_0^1 [x^2(1-x)]^2 dx.$$

被積分関数の展開:

$$[x^2(1-x)]^2 = x^4(1-x)^2.$$

$(1-x)^2 = 1 - 2x + x^2$ を掛けて

$$x^4(1 - 2x + x^2) = x^4 - 2x^5 + x^6.$$

積分:

$$V_x = \pi \int_0^1 (x^4 - 2x^5 + x^6) dx = \pi \left[\frac{x^5}{5} - \frac{2x^6}{6} + \frac{x^7}{7} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3} + \frac{1}{7} \right).$$

ここで $\frac{2x^6}{6} = \frac{x^6}{3}$ なので $x=1$ で $\frac{1}{3}$ 。

通分: $\text{LCM}(5, 3, 7) = 105$ 。

$$\frac{1}{5} = \frac{21}{105}, \quad \frac{1}{3} = \frac{35}{105}, \quad \frac{1}{7} = \frac{15}{105}.$$
$$V_x = \pi \cdot \frac{21 - 35 + 15}{105} = \pi \cdot \frac{36 - 35}{105} = \pi \cdot \frac{1}{105} = \frac{\pi}{105}.$$

$$\boxed{V_x = \frac{\pi}{105}.$$

【検算】: ベータ関数の公式 $\int_0^1 x^p (1-x)^q dx = \frac{p! q!}{(p+q+1)!}$ で $p=4, q=2$:

$$V_x = \pi \cdot \frac{4! \cdot 2!}{7!} = \pi \cdot \frac{24 \cdot 2}{5040} = \pi \cdot \frac{48}{5040} = \pi \cdot \frac{1}{105} = \frac{\pi}{105} \quad \checkmark.$$

【採点ポイント (10 点)】

- $V_x = \pi \int_0^1 [f(x)]^2 dx$ の公式適用 …… 2 点
- 被積分関数の展開 $x^4 - 2x^5 + x^6$ …… 3 点
- 各項の不定積分 $x^5/5, x^6/3, x^7/7$ …… 2 点
- 通分計算 ($\text{LCM} = 105$) …… 2 点
- $V_x = \pi/105$ の結論 …… 1 点

(4) 解答 (8 点)

点 $\left(\frac{1}{2}, f\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ の座標と接線の傾きを求める。

接点の座標:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}.$$

よって接点は $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{8}\right)$ 。

接線の傾き:

$$f'(x) = 2x - 3x^2,$$

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot \frac{1}{2} - 3 \cdot \frac{1}{4} = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

接線の方程式 (傾き $1/4$ 、点 $(1/2, 1/8)$ 通過):

$$y - \frac{1}{8} = \frac{1}{4} \left(x - \frac{1}{2}\right).$$

右辺を展開:

$$y - \frac{1}{8} = \frac{x}{4} - \frac{1}{8}.$$
$$y = \frac{x}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{x}{4}.$$

$$y = \frac{x}{4}.$$

【検算】: $x = 1/2$ で $y = (1/2)/4 = 1/8$ ✓ (接点通過)。傾き $1/4$ ✓。

原点を通る接線 $y = x/4$ が $x = 1/2$ で曲線に接する形になっている。

【採点ポイント (8 点)】

- $f(1/2) = 1/8$ の計算 2 点
- $f'(1/2) = 1/4$ の計算 2 点
- 接線の式 $y - 1/8 = (1/4)(x - 1/2)$ の設定 ... 2 点
- 展開 $y = x/4$ の最終形 2 点

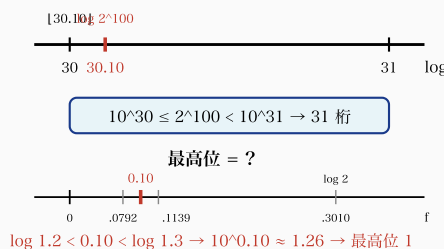
【頻出ミス】

- (1) 零点で $x = 0$ が重解であることを忘れ「 $x = 0, 1$ の単純零点」と書く (グラフ形状の理解に影響)
- (1) $f'(x) = 2x - 3x^2$ の符号判定で $f'(2/3) = 0$ を「極小」と誤判定 (両側の符号変化が必要)
- (1) 極値 $f(2/3) = (4/9)(1/3) = 4/27$ を $1/3$ や $2/9$ と誤計算
- (2) 面積式で $f \geq 0$ の確認を忘れ「絶対値が必要かも」と迷う ($[0, 1]$ で $f \geq 0$)
- (2) $\int (x^2 - x^3) dx = x^3/3 - x^4/4$ の係数を $1/2, 1/3$ と誤る
- (2) 通分 $1/3 - 1/4$ で $1/12$ でなく $-1/12$ や $1/7$ と誤る
- (3) 体積公式 $V_x = \pi \int [f]^2$ の π を忘れる
- (3) $[x^2(1-x)]^2 = x^4(1-x)^2$ を $x^2(1-x)^2$ と平方の指数を誤る
- (3) $(1-x)^2 = 1 - 2x + x^2$ の展開で交差項 $-2x$ を忘れ $1 - x^2$ と誤る
- (3) 通分で $\text{LCM}(5, 3, 7) = 105$ を 35 や 21 と誤り計算
- (4) $f(1/2) = (1/2)^2(1 - 1/2)$ を $(1/2)(1/2) = 1/4$ と x^2 を x で計算
- (4) $f'(1/2)$ の符号で $-(3/4) + 1 = 1/4$ を $-1/4$ と符号を反転
- (4) 接線方程式の展開で $-1/8 + 1/8 = 0$ の打ち消しを見落とし $y = x/4 + 1/16$ 等と誤る

第 3 問 (解答解説)

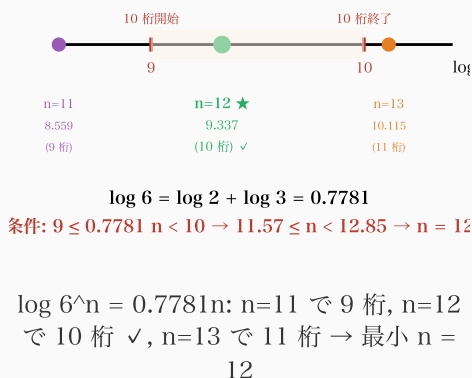
33点

[桁数と最高位の判定 (常用対数)]



$\log_{10} 2^{100} = 30.10$: 桁数 31, 小数部 0.10 $\in (\log 1.2, \log 1.3) \rightarrow$ 最高位 1

[6^n が 10 桁となる最小 n の判定]



$\log 6 = \log 2 + \log 3 = 0.7781$
条件: $9 \leq 0.7781n < 10 \rightarrow 11.57 \leq n < 12.85 \rightarrow n = 12$

$\log 6^n = 0.7781n$: $n=11$ で 9 桁, $n=12$ で 10 桁 ✓, $n=13$ で 11 桁 $\rightarrow$ 最小 $n = 12$

考え方

北大頻出の対数応用問題。常用対数で「桁数 = $\lfloor \log_{10} N \rfloor + 1$ 」「最高位の数字 $d \Leftrightarrow \log d \leq \log_{10} N - \lfloor \log_{10} N \rfloor < \log(d+1)$ 」を活用する典型構成。

(1) 2^{100} の桁数:

$$\log_{10} 2^{100} = 100 \log_{10} 2 = 100 \cdot 0.3010 = 30.10.$$

$$30 \leq 30.10 < 31 \text{ なので } 10^{30} \leq 2^{100} < 10^{31}.$$

$$\text{桁数} = 30 + 1 = 31 \text{ 桁}.$$

(2) 最高位の数字:

$$2^{100} = 10^{30.10} = 10^{30} \cdot 10^{0.10}. 10^{0.10} \text{ の値を判定する}.$$

$$\log_{10} 1 = 0, \log_{10} 2 = 0.3010 \text{ から } 10^{0.10} \text{ は } 1 \text{ と } 2 \text{ の間}.$$

$$\log_{10} 1.2 = 0.0792, \log_{10} 1.3 = 0.1139 \text{ から } 0.0792 < 0.10 < 0.1139 \text{ つまり } 1.2 < 10^{0.10} < 1.3.$$

$$\text{よって } 2^{100} \approx 1.26 \cdot 10^{30}, \text{ 最高位の数字は } 1.$$

(3) 30^{50} の桁数:

$$\log_{10} 30 = \log_{10}(3 \cdot 10) = \log_{10} 3 + \log_{10} 10 = 0.4771 + 1 = 1.4771.$$

$$\log_{10} 30^{50} = 50 \cdot 1.4771 = 73.855.$$

$$73 \leq 73.855 < 74 \text{ なので桁数} = 73 + 1 = 74 \text{ 桁}.$$

(4) 6^n が 10 桁:

$$\log_{10} 6 = \log_{10} 2 + \log_{10} 3 = 0.3010 + 0.4771 = 0.7781.$$

$$6^n \text{ が } 10 \text{ 桁} \Leftrightarrow 10^9 \leq 6^n < 10^{10} \Leftrightarrow 9 \leq n \log_{10} 6 < 10 \Leftrightarrow 9 \leq 0.7781n < 10 \Leftrightarrow$$

$$\frac{9}{0.7781} \leq n < \frac{10}{0.7781}.$$

$$\leftarrow \text{桁数公式 } N \text{ の桁数} = \lfloor \log_{10} N \rfloor + 1$$

$$\leftarrow \text{対数法則 } \log(a \cdot b) = \log a + \log b, \log(a^k) = k \log a$$

$$\leftarrow \log_{10} 2 \quad 0.3010 \text{ (頻出値、覚えておく)}$$

$$\leftarrow \log_{10} 3 \quad 0.4771 \text{ (頻出値)}$$

$$\leftarrow \log_{10} 6 = \log 2 + \log 3 = 0.7781$$

$$\leftarrow \log_{10} 30 = \log 3 + 1 = 1.4771$$

$$\leftarrow \text{最高位 } f = \log N - \lfloor \log N \rfloor, \log d \leq f < \log(d+1) \rightarrow \text{最高位 } d$$

$$\leftarrow \text{桁数判定 } 10^9 \leq N < 10^{10} \Leftrightarrow 10 \text{ 桁}$$

$$\leftarrow \text{結論 } 2^{100} \rightarrow 31 \text{ 桁 (最高位 1), } 30^{50} \rightarrow 74 \text{ 桁, } 6^n=10 \text{ 桁} \rightarrow n=12$$

$\frac{9}{0.7781} \approx 11.566, \frac{10}{0.7781} \approx 12.852$ 。よって $11.566 \leq n < 12.852$ 、最小自然数 $n = 12$ 。

検算: $\log_{10} 6^{12} = 12 \cdot 0.7781 = 9.3372 \rightarrow 10^{9.3372} \in [10^9, 10^{10}) \rightarrow 10$ 桁 ✓。

【解答】

(1) 解答 (7 点)

桁数の公式: 正の整数 N の桁数は $\lfloor \log_{10} N \rfloor + 1$ で求まる ($\lfloor \cdot \rfloor$ は床関数)。

$$\log_{10} 2^{100} = 100 \log_{10} 2 = 100 \cdot 0.3010 = 30.10.$$

$\lfloor 30.10 \rfloor = 30$ なので

$$\text{桁数} = 30 + 1 = 31.$$

2^{100} の桁数 = 31.

【別表現】: $10^{30} \leq 2^{100} < 10^{31}$ なので 10 進法表記で 31 桁。

【検算】: $2^{10} = 1024 \approx 10^3$ 、 $2^{100} = (2^{10})^{10} \approx 10^{30}$ 、近似で 31 桁が妥当 ✓。

【採点ポイント (7 点)】

- 桁数公式 $\lfloor \log_{10} N \rfloor + 1$ の認識 …… 2 点
- $\log_{10} 2^{100} = 100 \log_{10} 2$ の対数法則 … 2 点
- $100 \cdot 0.3010 = 30.10$ の計算 …………… 2 点
- 桁数 31 の結論 …………… 1 点

(2) 解答 (9 点)

最高位の数字の判定: 正の数 N について、 $\log_{10} N = m + f$ (m は整数、 $0 \leq f < 1$)

と書くと、 N の最高位の数字 d は

$$\log_{10} d \leq f < \log_{10}(d+1)$$

を満たす。

(1) より $\log_{10} 2^{100} = 30.10$ なので $m = 30, f = 0.10$ 。

$f = 0.10$ がどの区間にあるか:

$\log_{10} 1 = 0, \log_{10} 2 = 0.3010$ なので $0 \leq 0.10 < 0.3010$ 、つまり $d = 1$ の候補。

さらに与えられた値 $\log_{10} 1.2 = 0.0792, \log_{10} 1.3 = 0.1139$ から

$$0.0792 < 0.10 < 0.1139$$

$$\iff \log_{10} 1.2 < f < \log_{10} 1.3$$

$$\Longleftrightarrow 1.2 < 10^f < 1.3.$$

よって $2^{100} = 10^{30+f} = 10^f \cdot 10^{30}$ で $10^f \in (1.2, 1.3)$ 、つまり

$$2^{100} \approx 1.26 \cdot 10^{30}.$$

最高位の数字は 1。

2^{100} の最高位の数字 = 1.

【検算】: $2^{100} = 1267650600228229401496703205376$ (実際の値、計算機で確認可能)、最高位 1 ✓。

【採点ポイント (9 点)】

- 最高位判定の原理 ($\log_{10} d \leq f < \log_{10}(d+1)$) 3 点
- $f = 0.10$ の特定 (整数部 30 + 小数部 0.10) 1 点
- $\log_{10} 1 = 0 \leq 0.10 < 0.3010 = \log_{10} 2$ の判定 2 点
- 与えられた $\log_{10} 1.2, 1.3$ で範囲を精密化 2 点
- 最高位 = 1 の結論 1 点

(3) 解答 (9 点)

$\log_{10} 30$ の計算:

対数法則 $\log_{10}(a \cdot b) = \log_{10} a + \log_{10} b$ より

$$\log_{10} 30 = \log_{10}(3 \cdot 10) = \log_{10} 3 + \log_{10} 10 = 0.4771 + 1 = 1.4771.$$

$\log_{10} 30^{50}$ の計算:

対数法則 $\log_{10} N^k = k \log_{10} N$ より

$$\log_{10} 30^{50} = 50 \cdot 1.4771 = 73.855.$$

桁数:

$[73.855] = 73$ なので

$$\text{桁数} = 73 + 1 = 74.$$

30^{50} の桁数 = 74.

【検算】: $50 \cdot 1.4771$ を分解計算: $50 \cdot 1 = 50$, $50 \cdot 0.4771 = 23.855$, 合計 73.855 ✓。

$10^{73} \leq 30^{50} < 10^{74} \rightarrow 74$ 桁。

【採点ポイント (9 点)】

- $\log_{10} 30 = \log_{10} 3 + 1$ の分解 3 点
- $\log_{10} 30 = 1.4771$ の計算 2 点
- $50 \cdot 1.4771 = 73.855$ の積分計算 2 点
- 桁数 = $73 + 1 = 74$ の結論 2 点

(4) 解答 (8 点)

$\log_{10} 6$ の計算:

$$\log_{10} 6 = \log_{10}(2 \cdot 3) = \log_{10} 2 + \log_{10} 3 = 0.3010 + 0.4771 = 0.7781.$$

6^n が 10 桁となる条件:

$$\text{自然数 } N \text{ が 10 桁} \iff 10^9 \leq N < 10^{10} \iff 9 \leq \log_{10} N < 10.$$

$N = 6^n$ について

$$\log_{10} 6^n = n \log_{10} 6 = 0.7781n,$$

よって 10 桁条件は

$$9 \leq 0.7781n < 10.$$

不等式を n について解く:

$$\frac{9}{0.7781} \leq n < \frac{10}{0.7781}.$$

数値計算:

$$\frac{9}{0.7781} = \frac{9}{0.7781} \approx 11.566,$$

$$\frac{10}{0.7781} \approx 12.852.$$

よって $11.566 \leq n < 12.852$ を満たす自然数 n は $n = 12$ のみ。

最小自然数 n :

$$\boxed{n = 12.}$$

【検算】: $n = 12$ のとき $\log_{10} 6^{12} = 12 \cdot 0.7781 = 9.3372$ 、 $[9.3372] + 1 = 10$ 桁 ✓。

$n = 11$ で $\log_{10} 6^{11} = 11 \cdot 0.7781 = 8.5591$ 、桁数 $8 + 1 = 9$ 桁 (10 桁未満なので $n = 11$ は不適) ✓。

【別解 (両端の不等式比較)】: $0.7781 \cdot 11 = 8.5591 < 9$ (9 桁), $0.7781 \cdot 12 = 9.3372 \in [9, 10)$ (10 桁), $0.7781 \cdot 13 = 10.1153 \geq 10$ (11 桁)。よって 10 桁となる n は 12 のみ。最小 $n = 12$ 。

【採点ポイント (8 点)】

- $\log_{10} 6 = \log_{10} 2 + \log_{10} 3 = 0.7781 \cdots$ 2 点
- 10 桁条件 $9 \leq \log_{10} N < 10$ の設定 …… 2 点
- 不等式 $9/0.7781 \leq n < 10/0.7781$ の変形 … 2 点
- $11.566 \leq n < 12.852$ の数値計算 …… 1 点
- 最小自然数 $n = 12$ の特定 + 検算 …… 1 点

【頻出ミス】

- (1) 桁数公式を $\lfloor \log_{10} N \rfloor$ (+1 を忘れ) と書き 30 と誤答
- (1) $100 \cdot 0.3010 = 30.1$ と小数桁を 1 つにし、整数部判定で混乱
- (2) 最高位判定で 10^f と f を混同し「 $f = 0.10 \rightarrow$ 最高位 1」を直感的に正解だが原理を書けず減点
- (2) $\log_{10} 1 = 0$ を忘れ、 $f = 0.10$ が「2 と 3 の間」と誤判定
- (2) 与えられた $\log_{10} 1.2 = 0.0792$ を 0.792 と桁を誤読
- (3) $\log_{10} 30 = \log_{10} 3 \cdot \log_{10} 10$ (積) と書く (+ が正しい)
- (3) $\log_{10} 30 = 0.4771$ (10 倍を加算しない) と誤り
- (3) $50 \cdot 1.4771$ の計算で $50 \cdot 1.5 = 75$ と近似して 76 桁と誤答
- (4) $\log_{10} 6 = \log_{10} 2 \cdot \log_{10} 3 = 0.3010 \cdot 0.4771$ と積で計算
- (4) 10 桁条件を $\log_{10} N = 10$ (等号) と書き境界 n で誤解
- (4) $9/0.7781 \approx 11.566$ を切り上げず「最小 $n = 11$ 」と誤答
- (4) 最小 n を求めるべきところ「 $n = 11.566$ 」と非整数で答える